

# Introduzione

Matteo Cerinelli

10 Luglio 2024

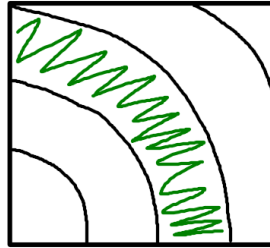
## Prova

In questa sezione viene presentata una panoramica generale dell'argomento trattato nel presente documento. Verranno illustrate le motivazioni che hanno portato allo sviluppo di questo lavoro, gli obiettivi prefissati e la struttura del testo. L'introduzione ha lo scopo di fornire al lettore il contesto necessario per comprendere le tematiche affrontate nei capitoli successivi.

### 0.1 Recap Appunti

In questa sezione si fornisce un breve riassunto degli appunti presi durante le lezioni.

**Figura 1:** Esempio di dataset utilizzato per l'analisi.



Nella striscia verde dovrebbero essere tutte della stessa famiglia  
Vedremo che sono diversi in base al *Gene di espressione*.  
Il gene lo capiamo dal DNA

Un gene può essere acceso, spento e/o regolato → quantità di RNA prodotto

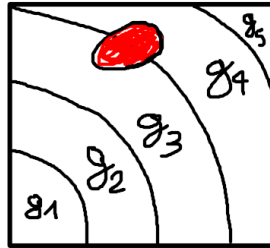
**Figura 2:** Come dovrebbe essere.



Il gene deve seguire i confini, ma succede però che ci sono alcuni geni strani,  
Ovvero a cavallo tra due zone!  
**Vanno tolti!**

Voglio capire i geni che sono simili e capire se ci sono *cluster spaziali*

**Figura 3:** Capire quali cluster cozzano!



Vediamo che  $g_6$  (rosso) interseca con  $g_4$  e  $g_3$

## ToDo

Informarsi bene su questi argomenti:

- **SVGs:** Spatially Variable Genes
- **HVGs:** Highly Variable Genes

### 0.1.1 SVGs

Sono i geni che mostrano una variabilità espressionale particolarmente alta tra le cellule, superiore a quella attesa data la loro media di espressione. Si usano spesso per clusterizzare le cellule.

### 0.1.2 HVGs

Sono i geni che mostrano variazioni di espressione associate alla posizione spaziale nel tessuto.

- ✓ Capire l'architettura spaziale del tessuto
- ✓ Identificare domini o regioni funzionali.

# Abstract

## Cosa è il DNA

Il **DNA**<sup>1</sup> è il manuale di istruzioni della cellula, contiene le informazioni necessarie per la sintesi delle proteine e per il funzionamento della cellula stessa. Ogni cellula ha lo stesso DNA.

Un **Gene** è una porzione di DNA che contiene le istruzioni per la sintesi di una proteina.

## Cosa è l'RNA

L'**RNA** è una molecola che trasporta le informazioni genetiche dal DNA ai ribosomi, dove avviene la sintesi delle proteine.

## Cosa è la Trascrittomica

La **Trascrittomica**<sup>2</sup> studia tutti gli RNA messaggeri prodotti da una cellula o un tessuto in un certo momento.

La **Trascrittomica Spaziale** si occupa di studiare l'espressione genica in un contesto spaziale, ovvero come i geni sono espressi in diverse regioni di un tessuto.

---

<sup>1</sup>È fatto da una doppia elica formata da nucleotidi (A, T, C, G)

<sup>2</sup>Utile per capire quali geni sono attivi e in che quantità

```
per installare pacchetti eseguire:  
python -m pip install --force-reinstall --no-cache-dir "numpy==1.22.4"  
python -m pip install --force-reinstall --no-cache-dir --no-binary=hdbscan --  
no-build-isolation --no-deps "hdbscan==0.8.33"  
python -m pip install --force-reinstall --no-cache-dir --no-deps "scikit-learn==1.3.2"  
"scipy==1.10.1" "joblib==1.4.2" "threadpoolctl==3.5.0" "numba==0.55.2"  
"umap-learn==0.5.3" "pynndescent==0.5.10"
```